

Algebra IR - Lista 10

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane). Niech R i S będą pierścieniami przemiennymi z 1.

1. Załóżmy, że R jest *pierścieniem Boole'a*, czyli że dla każdego $r \in R$ zachodzi $r^2 = r$.
 - (a) Udowodnić, że dla każdego $r \in R$ zachodzi $r + r = 0$.
 - (b) Dla dowolnego zbioru A znaleźć strukturę pierścienia Boole'a na zbiorze wszystkich podzbiorów A .
2. Udowodnić, że $R[[X]]$ z działaniami podanymi na wykładzie jest pierścieniem przemiennym z 1 i że $R[X]$ jest podpierścieniem $R[[X]]$.
3. Wskazać wzajemnie jednoznaczność między zbiorem szeregów formalnych n zmiennych zdefiniowanym rekurencyjnie przez $R[[X_1, \dots, X_n]] = R[[X_1, \dots, X_{n-1}]][[X_n]]$ oraz zbiorem wszystkich funkcji z $\mathbb{N}^n$ w R . Wywnioskować, że elementy pierścienia $R[[X_1, \dots, X_n]]$ można przedstawiać jako zapisy

$$\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, \dots, i_n} X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n},$$

gdzie $a_{i_1 \dots i_n} \in R$. Podać wzory na $+$ oraz $\cdot$ w $R[[X_1, \dots, X_n]]$ używając powyższej notacji.

4. Udowodnić, że jeśli R jest dziedziną, to $R[[X]]$ jest dziedziną.
5. Niech $F = \sum a_i X^i \in R[[X]]$. Udowodnić, że $F \in R[[X]]^*$ wtedy i tylko wtedy, gdy $a_0 \in R^*$.
6. Niech R będzie dziedziną i $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \in R[X]$. Udowodnić, że $P \in R[X]^*$ wtedy i tylko wtedy, gdy $a_1 = \dots = a_n = 0$ i $a_0 \in R^*$.
7. Znaleźć R oraz $a \in R \setminus \{0\}$ takie, że $1 + aX \in R[X]^*$.
8. Dla każdej liczby pierwszej p znaleźć pierścień R mocy p oraz wielomian $f \in R[X]$ stopnia p , taki że związana z nim funkcja wielomianowa $\bar{f}: R \rightarrow R$ jest tożsamościowa równa 0.
9. Udowodnić, że jeśli R jest skończony, to R jest ciałem wtedy i tylko wtedy, gdy R jest dziedziną.

Algebra IR - Lista 11

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).
Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1.

1. Niech $r_1, \dots, r_n \in R$. Udowodnić, że

$$(r_1, \dots, r_n) = r_1 R + \dots + r_n R,$$

gdzie $(r_1, \dots, r_n)$ jest z definicji przekrojem wszystkich ideałów pierścienia R zawierających $\{r_1, \dots, r_n\}$, czyli najmniejszym ideałem zawierającym $\{r_1, \dots, r_n\}$.

2. Niech $I \trianglelefteq R$ oraz

$$\sqrt{I} := \{a \in R : (\exists n \in \mathbb{N})(a^n \in I)\}.$$

Udowodnić, że $\sqrt{I} \trianglelefteq R$.

3. Niech $f: R \rightarrow S$ będzie homomorfizmem pierścieni, $I \trianglelefteq R, J \trianglelefteq S$.

- Udowodnić, że $f^{-1}[J] \trianglelefteq R$.
- Udowodnić, że jeśli f jest epimorfizmem, to $f[I] \trianglelefteq S$.
- Podać przykład f, I , takich że $f[I] \not\trianglelefteq S$.

4. Znaleźć $f \in \mathbb{Q}[X]$, taki że $(f) = (X^2 - 1, X^3 + 1)$.

5. Udowodnić, że ideał $(2, X) \trianglelefteq \mathbb{Z}[X]$ nie jest główny.

6. Niech $d \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ i $d^2 \in \mathbb{Z}$. Rozważmy funkcję

$$v: \mathbb{Q}(d) \rightarrow \mathbb{Q}, \quad v(n + md) := n^2 - m^2 d^2,$$

gdzie $m, n \in \mathbb{Q}$. Udowodnić, że:

- (a) dla każdych $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(d)$ mamy $v(\alpha\beta) = v(\alpha)v(\beta)$,
- (b) dla każdego $\alpha \in \mathbb{Z}[d]$ mamy: $\alpha \in \mathbb{Z}[d]^*$ wtedy i tylko wtedy, gdy $v(\alpha) \in \{-1, 1\}$.

7. Udowodnić, że pierścień $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ jest euklidesowy.

8. Opisać grupę $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^*$.

9. Udowodnić, że grupa $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$ jest nieskończona.

Algebra IR - Lista 12

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane). Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1.

1. Niech $\phi: R \rightarrow S$ będzie epimorfizmem pierścieni, gdzie R jest noetherowski. Udowodnić, że S też jest noetherowski.
2. Znaleźć podpierścień $R \subseteq \mathbb{Z}[X]$, taki że R nie jest noetherowski.
3. Niech $\mathcal{L}$ będzie łańcuchem (względem inkluzji) złożonym z ideałów pierścienia R . Dowieść, że $\bigcup \mathcal{L}$ też jest ideałem R .
4. Niech $I, J \trianglelefteq R$. Dowieść, że $I + J = (I \cup J)$.
5. Udowodnić, że 3 jest rozkładalny i że 5 jest nierozkładalny w $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.
6. Zbadać, czy dana liczba jest elementem rozkładalnym pierścienia R .
 - (a) $7 + \sqrt{-5}, 2 + 3\sqrt{-5}, 5 + 4\sqrt{-5}; R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.
 - (b) $-1 + 7i, 5, 23, 1 + 6i; R = \mathbb{Z}[i]$.

Wsk. Skorzystać z zadania 6 z listy 11.

7. Wyznaczyć z dokładnością do stowarzyszenia wszystkie elementy nierozkładalne w $K[[X]]$.
8. Niech $p > 2$ będzie liczbą pierwszą. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne:
 - (a) p jest elementem rozkładalnym $\mathbb{Z}[i]$,
 - (b) p jest sumą dwóch kwadratów liczb całkowitych,
 - (c) p przystaje do 1 modulo 4.

Wsk. Dowód (c) $\rightarrow$ (a) przeprowadzić nie wprost. Jako krok pośredni udowodnić, że przy założeniu (c) liczba -1 jest resztą kwadratową modulo p , czyli $p \mid n^2 + 1$ dla pewnej liczby całkowitej n .

9. Wywnioskować, że pośród liczb pierwszych jest nieskończenie wiele:
 - (a) elementów nierozkładalnych $\mathbb{Z}[i]$,
 - (b) elementów rozkładalnych $\mathbb{Z}[i]$.

Algebra IR - Lista 13

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).
Niech R będzie dziedziną.

1. Udowodnić, że pierścień $K[X^2, X^3]$ nie jest UFD.
2. Niech R będzie UFD i $a, b \in R$. Udowodnić, że ideał $(a) \cap (b)$ jest główny.
3. Niech S będzie podzbiorem mnożliwym R . Udowodnić, że:
 - (a) dla $I \trianglelefteq R_S$ zachodzi $(I \cap R)R_S = I$,
 - (b) istnieje naturalny monomorfizm $f: R_S \rightarrow R_0$,
 - (c) jeśli R jest PID, to R_S też jest PID.
4. Wywnioskować z poprzedniego zadania, że $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ jest UFD.
5. Dla każdej liczby pierwszej p w naturalny sposób utożsamiamy $\mathbb{Z}_{(p)}$ z podpierścieniem ciała $\mathbb{Q}$. Udowodnić, że

$$\bigcap_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{Z},$$

gdzie $\mathbb{P}$ jest zbiorem wszystkich liczb pierwszych.

Algebra IR - Lista 14

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane). Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1. Gdy R jest dziedziną, przez K oznaczamy ciało ułamków R (tzn. $K = R_0$).

1. Niech S będzie podzbiorem mnożliwym R . Definiujemy relację $\sim$ na $R \times S$ przez $(r, s) \sim (r', s') \iff (\exists s'')(s''(rs' - r's) = 0)$. Udowodnić, że jest to relacja równoważności. Na $(R \times S)/\sim$ definiujemy $+$ i $\cdot$ jak w przypadku lokalizacji dla dziedzin. Udowodnić, że działania te są dobrze zdefiniowane. Łatwo pokazać, że spełniają one aksjomaty pierścienia: sprawdzić ulubiony aksjomat.
2. Załóżmy, że R jest UFD. Niech $\mathcal{P}$ będzie zbiorem reprezentantów klas abstrakcji relacji stowarzyszenia na zbiorze wszystkich elementów nierozkładalnych R . Uzasadnić, że każdy element $K \setminus \{0\}$ zapisuje się jednoznacznie (z dokładnością do kolejności czynników) jako produkt $a = \epsilon \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p}$, gdzie $\epsilon \in R^*$ i wszystkie $v_p \in \mathbb{Z}$.
Uwaga. Dzięki temu otrzymaliśmy na wykładzie funkcję $v_p: K \rightarrow \mathbb{Z}$ (waluację p -adyczną), która posłużyła do zdefiniowania funkcji $\text{cont}: K[X] \setminus \{0\} \rightarrow K \setminus \{0\}$.
3. Załóżmy, że R jest UFD. Niech $\mathcal{P}$ będzie jak w zadaniu 2. Udowodnić następujące własności walucji v_p (dla $p \in \mathcal{P}$) oraz funkcji cont , gdzie a, b są dowolnymi elementami $K \setminus \{0\}$, a f, g – dowolnymi niezerowymi wielomianami w $K[x]$.

- (a) $a \in R \iff (\forall p \in \mathcal{P})(v_p(a) \geq 0)$.
- (b) $(\forall p \in \mathcal{P})(v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b))$.
- (c) $\text{cont}(f) \in R \iff f \in R[X]$. (To było udowodnione na wykładzie.)
- (d) $\text{cont}(f) \in R^* \iff \text{cont}(f) = 1$.
- (e) $\text{cont}(\text{cont}(a)) = \text{cont}(a)$.
- (f) $\text{cont}(ab) = \text{cont}(a)\text{cont}(b)$. (To było udowodnione na wykładzie.)
- (g) $\text{cont}(1/a) = 1/\text{cont}(a)$.
- (h) Jeśli $f = a_0 + \dots + a_n X^n \in R[X]$, to $(\text{cont}(f) = 1 \iff (\forall p \in \mathcal{P}) \neg(p|a_0 \wedge \dots \wedge p|a_n))$.
- (i) Jeśli $f, g \in R[X]$ i $\text{cont}(f) = \text{cont}(g) = 1$, to $\text{cont}(fg) = 1$.

Uwaga. Na wykładzie był udowodniony lemat Gaussa, mówiący, że dla $f, g \in K[X] \setminus \{0\}$ zachodzi $\text{cont}(fg) = \text{cont}(f)\text{cont}(g)$. Powyższe własności były potrzebne w dowodzie tego lematu i innych twierdzeń. Zostały one słownie uzasadnione na wykładzie, a na ćwiczeniach trzeba je dokładniej udowodnić (oprócz (c) i (f)).

4. Niech p będzie liczbą pierwszą. Korzystając z kryterium Eisensteina, udowodnić, że wielomian $X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1 \in \mathbb{Z}[X]$ jest nierozkładalny zarówno w $\mathbb{Q}[X]$, jak i w $\mathbb{Z}[X]$.
5. Znaleźć NWD i NWW dla:
 - (a) $X^4 - X$, $X^6 - X$ w $\mathbb{C}[X]$,
 - (b) $X^4 - X$, $X^6 - X$ w $\mathbb{C}[[X]]$,
 - (c) $4 - 2i$, $13 + i$ w $\mathbb{Z}[i]$,
6. Znaleźć największy wspólny dzielnik liczb 114 i 78 oraz przedstawić go w postaci $114a + 78b$ dla pewnych $a, b \in \mathbb{Z}$.
7. Wyznaczyć najmniejszą liczbę naturalną, która przy dzieleniu przez 2, 3, 5, 7 daje odpowiednio reszty 1, 2, 3, 4.
8. Udowodnić, że

$$\mathbb{Q}[X, Y]/(XY) \not\cong \mathbb{Q}[X, Y]/(X) \times \mathbb{Q}[X, Y]/(Y) \cong \mathbb{Q}[X] \times \mathbb{Q}[Y].$$